

Software Engineering II

Definitionsphase

Mathis Neunzig
ABAP Developer at SAP
mathis.neunzig@gmail.com



Disclaimer

- Diese Präsentation sowie alle weiteren Materialien dieser Vorlesung sind kein Ersatz für Literatur und können nicht als Quellen für wissenschaftliche Arbeiten genutzt werden.
- Diese Präsentation sowie alle weiteren Materialien dieser Vorlesungen dürfen nur von den Studierenden des Kurses WI 2023 SE B zur Nachbereitung der Vorlesung genutzt werden. Eine kommerzielle Nutzung und Weitergabe ist verboten.
- Alle Präsentation sowie alle weiteren Materialien werden vor Beginn der jeweiligen Vorlesung hochgeladen.
- Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Nutzung von weiblichen & männlichen Begriffen verzichtet. Es wird das generische Maskulinum verwendet. Dabei sind weibliche und sonstige Formen des Wortes gleichwertig mitgemeint. (Beispiel: statt "Kund:innen" → „Kunden“)

Agenda

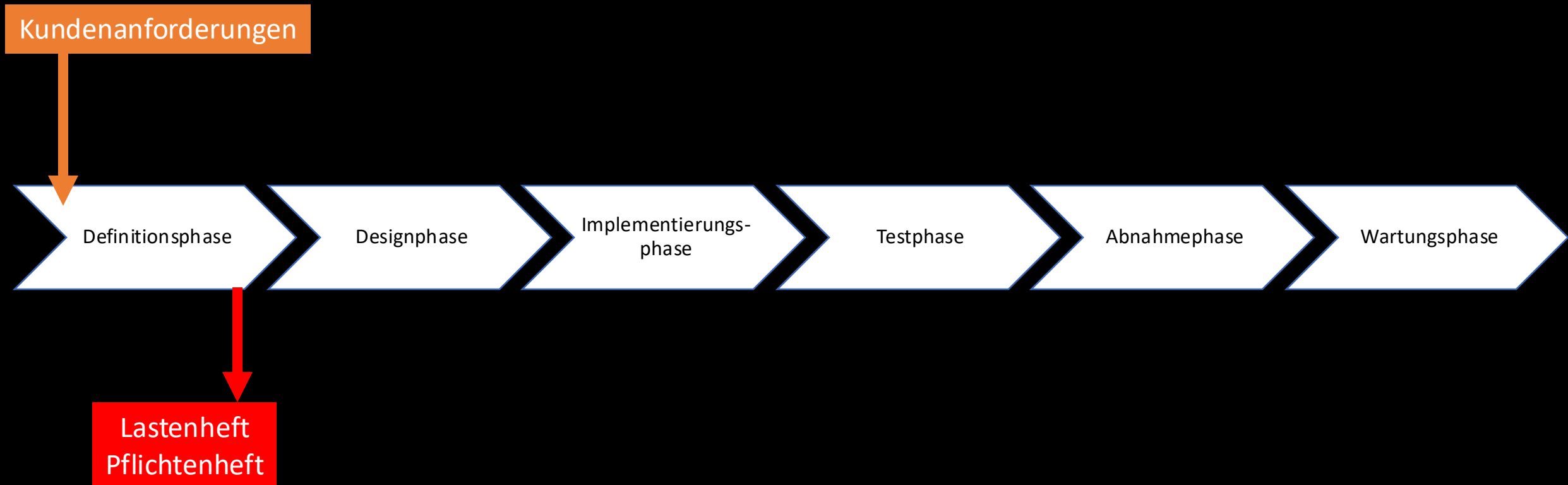
1. Definitionsphase
2. Lastenheft
3. Pflichtenheft

Definitionsphase

Was passiert in der Definitionsphase?

Welche Dokumente muss ich anlegen?

Input & Output



Definitionsphase



Lastenheft

Was ist ein Lastenheft?

Was muss in einem Lastenheft drin stehen?

Lastenheft

1. Spezifikation des zu erbringenden Werks
2. Anforderungen des Produkts bei späteren Verwendung
3. Rahmenbedingungen des Produkts
4. Vertragliche Konditionen
5. Anforderungen an den Auftragnehmer
6. Anforderungen an das Projektmanagement

Pflichtenheft

Was ist ein Pflichtenheft?

Was muss in einem Pflichtenheft drin stehen?

Wie funktioniert eine Anforderungsanalyse?

Welche Gesetze muss man beachten?

Pflichtenheft

1. Intro / Einführung
2. Projektübersicht
3. Anforderungen
4. Architektur
5. User Interface / Benutzeroberfläche
6. Daten
7. Prozesse
8. Einschränkungen und Rahmenbedingungen
9. Qualität
10. Projektmanagement
11. Anhänge
12. Sonstiges

1. Intro

- Definition des Hauptziels des zu entwickelnden Produkts
- Klare Festlegung der Ergebnisse und Mehrwerte für Kunden
- Angabe von quantifizierbaren Zielen, die erreicht werden sollen
- Abkürzungen, Begriffe und Definitionen
- Referenzen zu anderen Dokumenten, z.B. IEEE, DIN oder ISO

1. Intro

The purpose of this document is to define the requirements and specifications for developing a checkout software system for supermarkets, incorporating a barcode scanner and receipt printer.

This project is development by X and Y, referred to by “contractors”.

The customer is ABC.

+ Tables of abbreviations/acronyms, etc.

...

2. Projektübersicht

- Beschreibung des vorgesehenen Einsatzbereichs des Produkts
- Hintergrund des Produktes
- Festlegung der Zielgruppen und Anwender
- Mögliche Szenarien, in denen das Produkt genutzt wird

Personas



Tommy Tester

Job:	Test food quality in supermarkets
Employer:	World Health Organization
Work experience:	<1 year
Degree:	B. Sc. Meowdicine & Pawlitical Science
Skills:	Smelling, using a computer mouse
Hobbies:	Eating, napping
Goals:	Nr. 1 food quality tester & later working in the food critic business
Fun facts:	Left-pawed, speaks German and English
Pain points:	Manually inputting information into a computer

Personas

 Selena	Name: Selena Beruf: Senior Developer Arbeitgeber: Früher SAP, jetzt selbstständig Lieblingsfach im Studium: Kryptologie Skills: ABAP, C, Assembly	3 Stärken • ABAP • Algorithmen • Physik
	Fun Facts: • Steht als Autorin in allen S4D-Schulungen drin • Kennt alle Systemfelder auswendig • Spitzname: "Zombie" • Sitzt im WDF03 im Keller - und hat sich den Platz freiwillig ausgesucht • User: D000205 • Hat zusammen mit Hasso Plattner an der HANA entwickelt • Kann alle Algorithmen in O(1) implementieren • Ghostwriterin für Horst Keller • Benutzt alle Programme im Dark Theme	3 Schwächen • Menschenkontakt • Kommunikation • Kreativität
		Ziele • Auf jedem SAP PRESS Buch als Autorin stehen • DuSAs für ABAP begeistern • HANA 2.0 entwickeln

Personas

- Persönliche Merkmale
 - Name
 - Alter
 - Foto
 - Hobbies
 - Interessen
 - Familienstand
 - Lebenswelt

Personas

- Beruf
 - Beruf
 - Aktuelle Position
 - Berufliche Ziele
 - Berufliche Entwicklung
- Ausbildung
 - Schulabschluss
 - Ausbildung
 - Studium

Personas

- Ziele
- Wünsche
- Frustrationen
- Stärken
- Schwächen
- Zitate der Persona
- Zitate über die Persona
- „Google Reviews“ über die Persona

Personas

1. Planung und Zielsetzung
2. Daten sammeln
3. Daten strukturieren und zusammenfassen
4. Personas erstellen

Übung: Personas

- Erstellt Personas für die Supermarktkasse
- Welche Personas sind dabei wichtig?
- Bildet Gruppen und teilt die Personas untereinander auf!
- Nutzt dabei ein Tool eurer Wahl

Tools: MURAL

- Mockups
- Personas
- User-Story-Maps
- <https://app.mural.co/>

The screenshot displays the Mural app interface. At the top, there's a header with the Mural logo, the title 'Personas', and navigation icons. A sidebar on the left contains various tool icons. A central panel titled 'Shapes and connectors' is open, showing options for connectors and shapes. The main workspace features a persona card for 'Julia'.

Personas

Shapes and connectors

Add shapes and use connectors to create diagrams, or to illustrate ideas.

Connectors

Enable connector points ☒

Shapes

Julia

	Name: Julia Beruf: Junior Developer Arbeitgeber: SAP Partner Lieblingsfach im Studium: Betriebs- & Komm.-Syst. Skills: Full-Stack, vor allem Java, ABAP und React	3 Stärken • Mathe • Backend-Programm • Fremdsprachen & Kommunikation
Fun Facts: • Kann die S4D400 auswenig • Kann ein RAP per Hand aufbauen • Angst vor Funktionsbausteinen in ABAP • Bachelorarbeit im ABAP & Java-Umfeld geschrieben • Holt momentan Master nach: M. Sc. Informatik • Hundemensch • Will sich bei der SAP als Senior Developer bewerben • Besitzt 2 Patente, jedoch nicht im ABAP-Umfeld • Trinkt gerne Wein • StackOverflow Premium Account		3 Schwächen • Assembly • Sport • Kreativität
		Ziele • Alle Programmiersprachen lernen • Vorlesungen an Hochschulen halten • Viel Geld verdienen

Tools: Miro

- Mockups
- Personas
- User-Story-Maps
- <https://miro.com/app>

The screenshot shows a Miro board titled "Gruppe 3 WWI20SEB Analysephase". It displays a user story map for two personas: Ralph Reservierer and Klaus Käufer. The map is organized into a grid with rows for different aspects of the user experience and columns for the two personas.

Name	Ralph Reservierer	Klaus Käufer
Foto		
Rolle	Kunde, der im Internet reserviert und vor Ort bezahlt	Kunde, der im Internet reserviert und bezahlt
Skills	Ist "altes" Einkaufen gewöhnt und braucht persönliche Betreuung	Kennt sich im Web aus
Goals	Schnelle, unkomplizierte Reservierung	Über einen Account schnell und einfach Tickets kaufen
Pain	Schwierigkeiten mit der Nutzung von Webseiten	Lange Ladezeiten und Fehler
Points	Zu kleine Buttons	Schwierigkeiten mit dem verbinden der Zahlungsfunktion

3. Anforderungen

- Funktionale Anforderungen
 - Funktionen des gesamten Systems
 - User Stories
 - Input & Output
- Nicht-funktionale Anforderungen
 - Performance
 - Security
 - Usability
 - User experience
 - Reliability
 - Compliance

Übung: Requirements Engineering

- 3 freiwillige Personen



How the client
described it



How the designer
designed it



How the engineer
developed it



What the customer
really wanted

Ein paar Zitate...

“60% of errors in software projects arise in RE”

“An error spotted during implementation may cost **20 times** as many resources as it would cost if the error was spotted during RE”

“If spotted during roll-out, it the costs may even be **100 times** as high”

Requirements Engineering

1. Anforderungserfassung
2. Anforderungsdokumentation
3. Anforderungsüberprüfung
4. Anforderungsmanagement

Anforderungserfassung

- Prozess, Informationen über Stakeholder-Bedürfnisse zu sammeln
- Dokumentation und Organisation der Anforderungen
- Techniken
 - Interviews
 - Umfragen
 - Fokusgruppen
 - Beobachtung
 - Prototyping

Anforderungsspezifikation

- Kategorisierung
 - Funktional
 - Nicht-funktional
- Verwendete Modelle
 - User Story Map
 - ER-Diagramme
- Anforderungen klar, konsistent und eindeutig dokumentieren (z.B. als User Story)
- Umfasst Priorisierung und Gruppierung der Anforderungen

Anforderungsüberprüfung

- Ordnen von Anforderungen (z.B. Walking Skeleton)
- Sicherstellung, dass Software Funktionen korrekt implementiert
- Sicherstellung, dass Software auf Kundenanforderungen zurückverfolgbar ist

→ konstant, nicht nur in Definitionsphase

Anforderungsmanagement

- Kontrolle und Dokumentation von Änderungen während des Entwicklungszyklus
- Berichterstattung

→ konstant, nicht nur in Definitionsphase

User-Story-Map

1. Personas

Karen Kundin

Anton Admin

Karl Kasse

User-Story-Map

Registrierung

Ticket kaufen

Systemwartung

Vorstellungen
verwalten

2. Epics

Karen Kundin

Anton Admin

Karl Kasse

User-Story-Map



User-Story-Map

	Registrierung	Ticket kaufen	Systemwartung		Vorstellungen verwalten
Karen Kundin	Kundenkonto anlegen	Ticket für Kinovorstellung kaufen			
Anton Admin	Manuell Konten hinzufügen		Zugriffe verwalten	System an- und ausschalten	Vorstellungen anlegen
Karl Kasse		Tickets vor Ort an Kunden verkaufen			Vorstellungen als "ausgebucht" markieren

4. Personas

Als Karen Kundin möchte ich ein Konto anlegen, damit ich Tickets kaufen kann

Als Karen Kundin möchte ich online Tickets kaufen, damit ich nicht an der Kasse warten muss

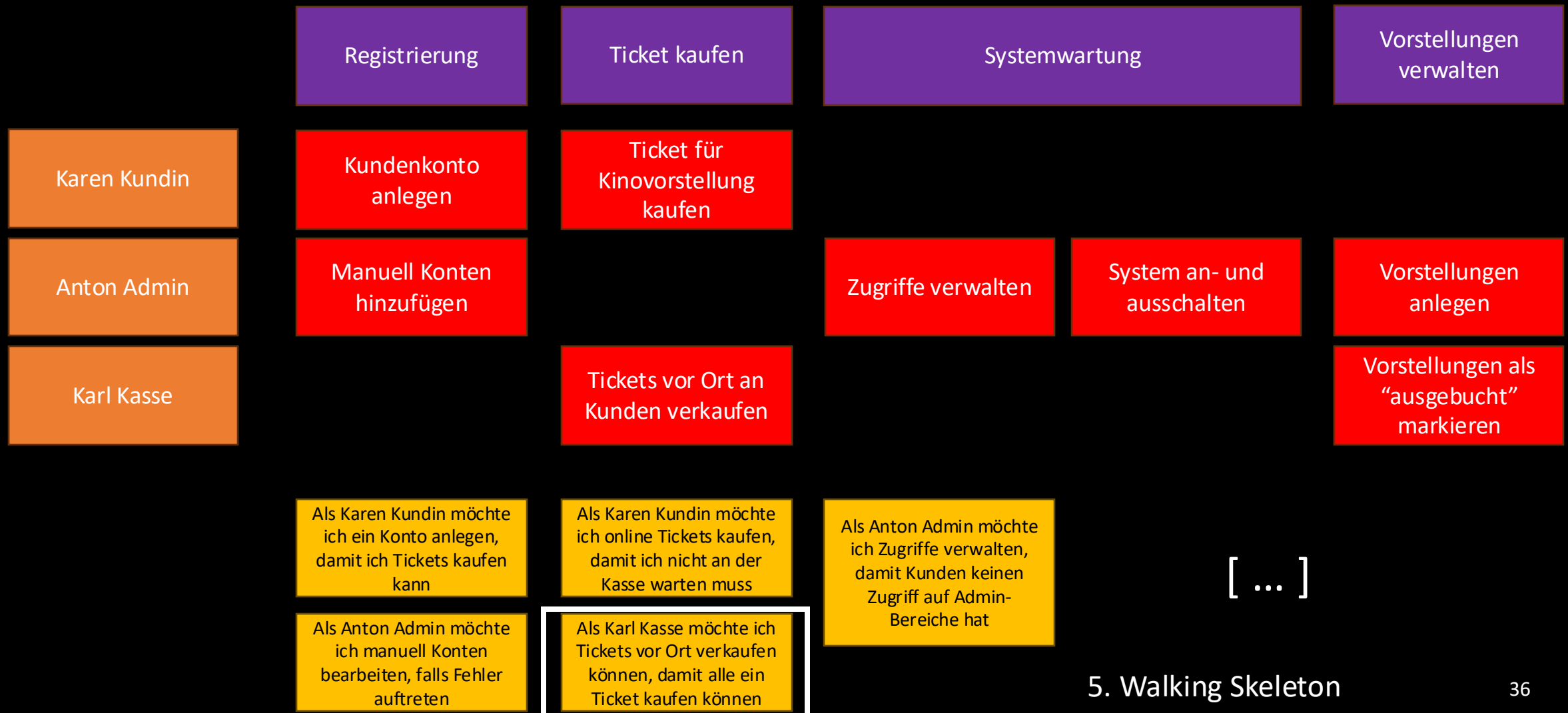
Als Anton Admin möchte ich Zugriffe verwalten, damit Kunden keinen Zugriff auf Admin-Bereiche hat

[...]

Als Anton Admin möchte ich manuell Konten bearbeiten, falls Fehler auftreten

Als Karl Kasse möchte ich Tickets vor Ort verkaufen können, damit alle ein Ticket kaufen können

User-Story-Map



User Story Map

- Personas: Grün
 - Epics: Blau
 - Activities: Rot
 - User Stories: Gelb/Weiß
- Epics für Supermarktkasse
 - Systemwartung
 - Artikelverwaltung
 - Warenein- & ausgang
 - Warenerfassung (*beep*)
 - Bons drucken (Dokumentation)
 - Kassenkongfiguration
 - Benutzerverwaltung
 - Bezahlung
 - Rückgabe
 - Pfandrückgabe & -annahme
 - NEU: Korrektur

User-Story-Map

- Epic: Themenbereich
- Activity: personenspezifische Aktion
- User Story: „XY möchte Z, damit [...]“
- Walking Skeleton: Trennung zwischen Muss- und Kann-Kriterien

Video: Übersicht Requirements Engineering



Software Engineering

#12 Requirements
Engineering

4. Architektur

- Grober Aufbau der Systemarchitektur
- Hard- und Softwarekomponenten
- Interfaces
- Modularchitekturen

→ Mehr dazu in der Designphase

5. Benutzeroberfläche

- Festlegung von Designrichtlinien
- Beschreibung der Benutzeroberfläche
 - Layout
 - Navigation
 - Technik
 - Interaktionsmöglichkeiten
- Mockups

6. Daten

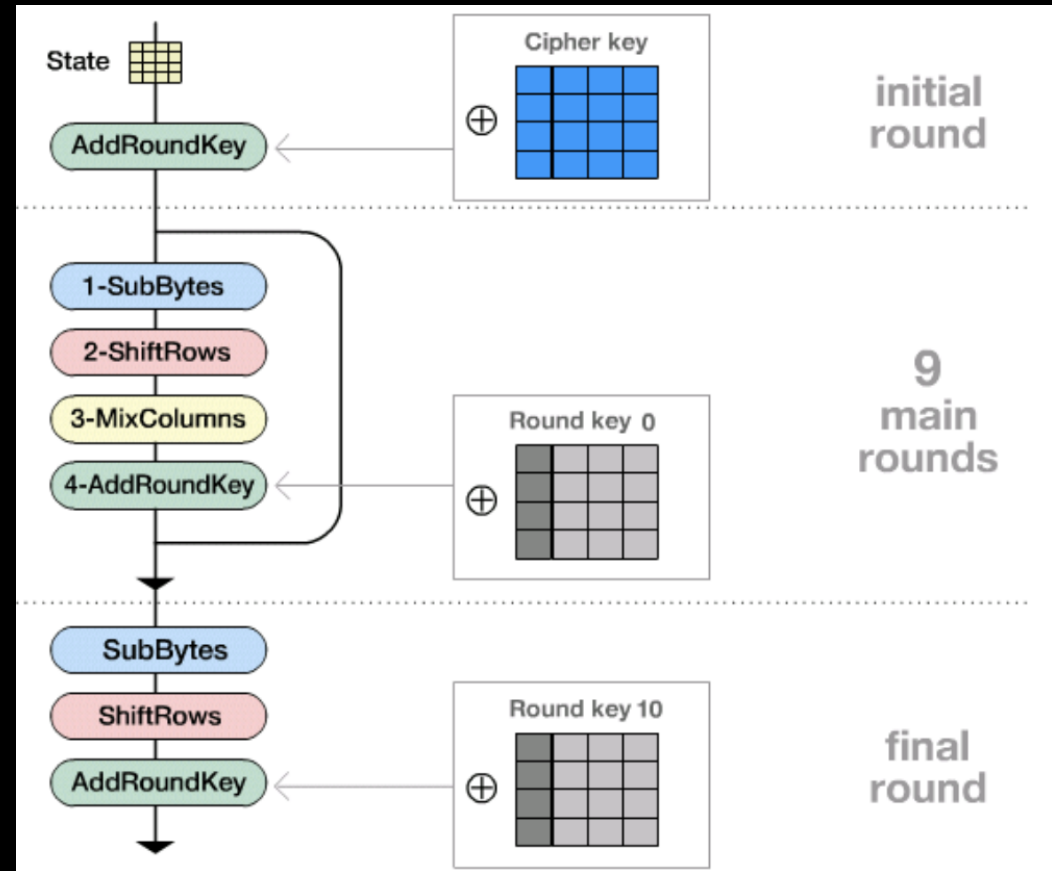
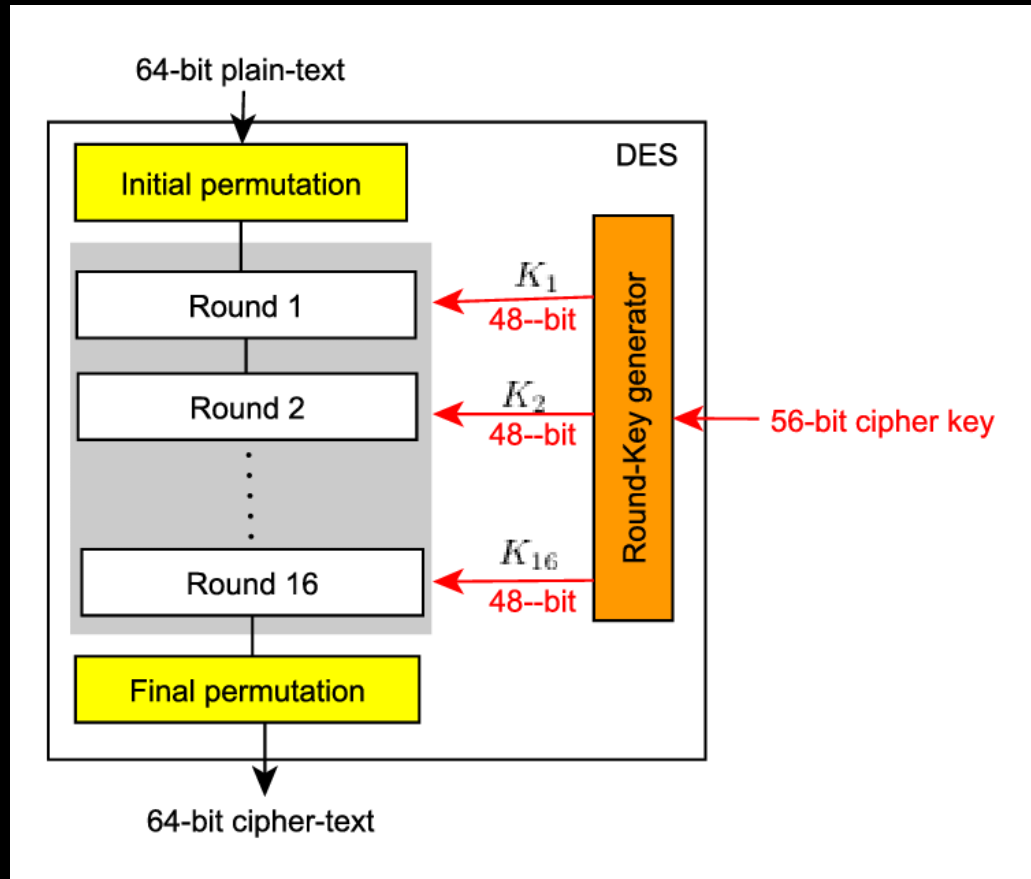
- Spezifikation der Daten, die verarbeitet werden
- Festlegung von Anforderungen an
 - Datenzugriff
 - Datenspeicherung
 - Datensicherheit
 - Datenschutz 
- Datenflüsse und Datentransformationen definieren
- Datenbankmodell

→ Mehr dazu in der Designphase!

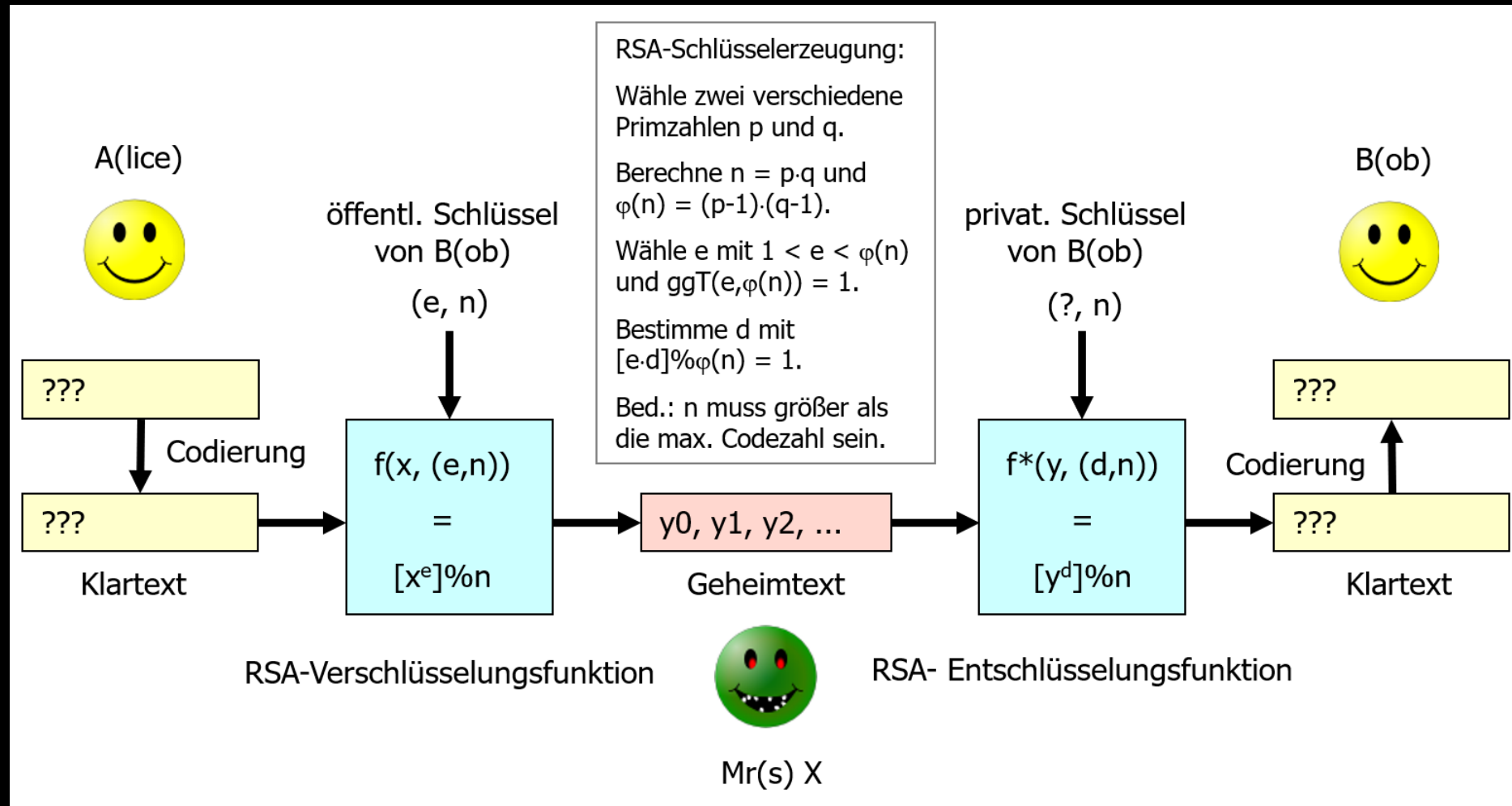
Datensicherheit

- Sichere Speicherung von Daten
- Symmetrische Verschlüsselungen
 - CAESAR
 - DES
 - AES
- Asymmetrische Verschlüsselungen
 - RSA
- Hybride Verschlüsselungen
 - Transport Layer Security (TLS oder SSL) → HTTPS-Verbindungen
- Hashverfahren
 - MD5
 - SHA-2

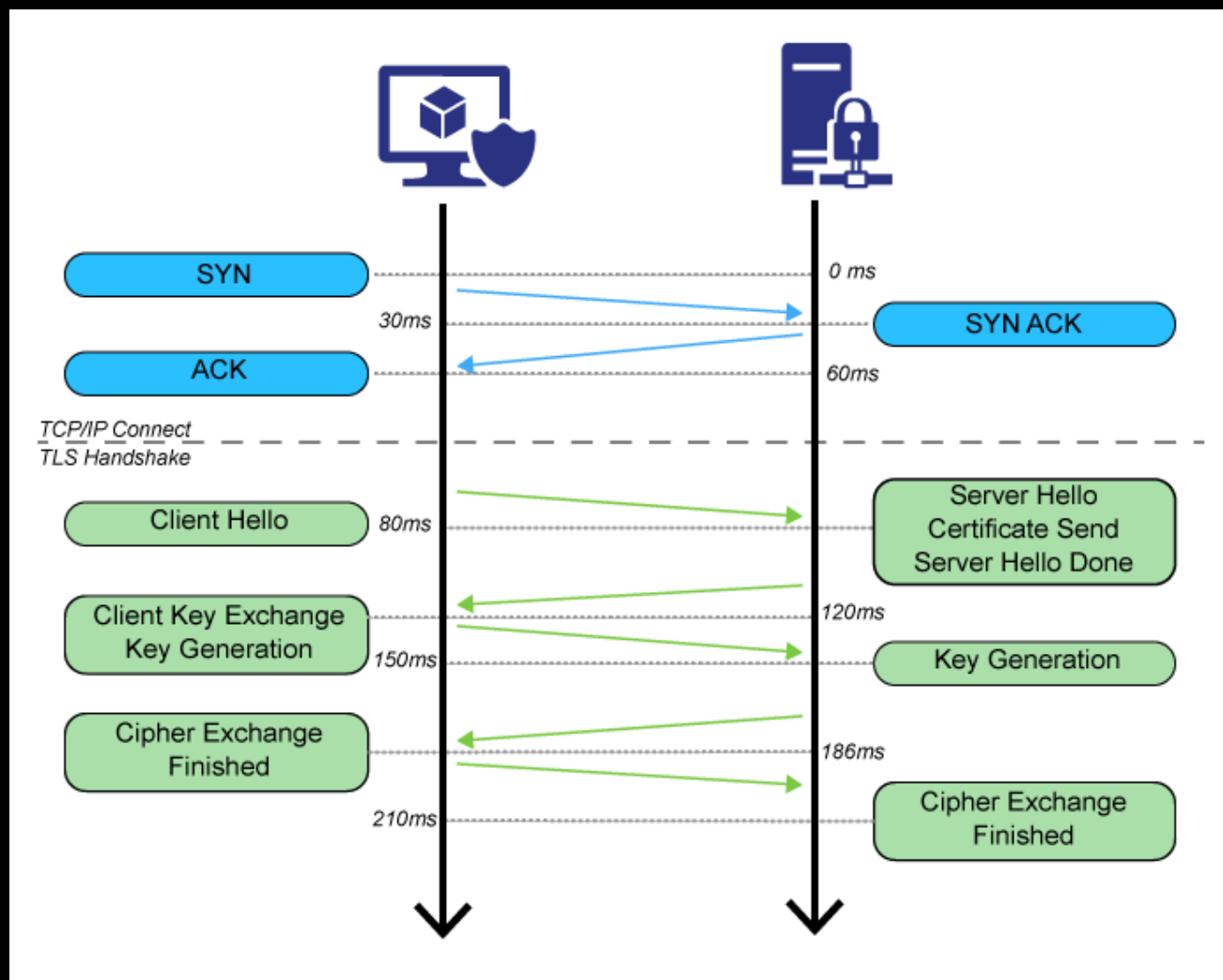
Data/Advanced Encryption Standard (DES & AES)



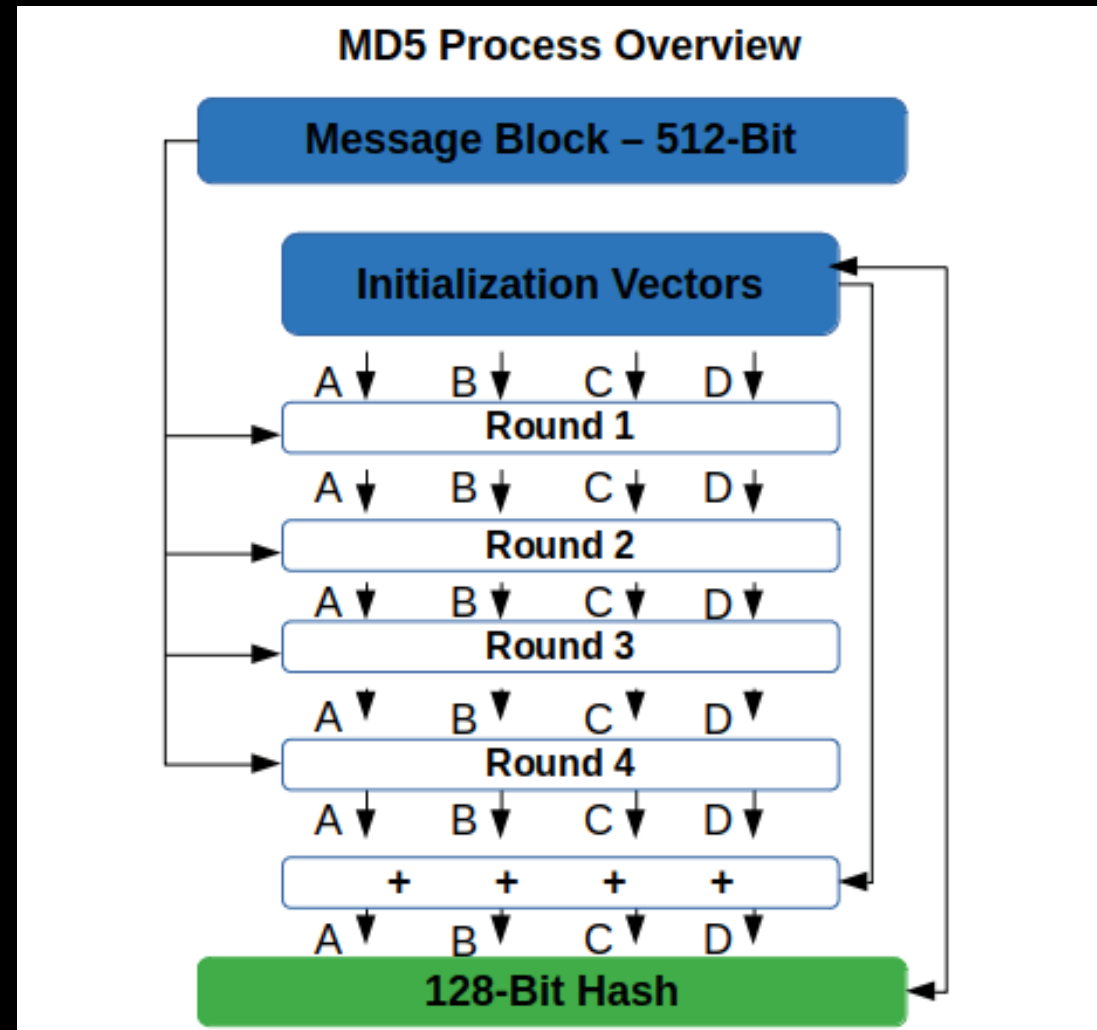
RSA



HTTPS



MD5



Datenschutz

- Schutz personenbezogener Daten
- Einhaltung von Gesetzen
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

DSGVO

- Seit 25.5.2018
- Europaweite Harmonisierung des Datenschutzrechts und besserer Schutz personenbezogener Daten
- Verordnung, also unmittelbar geltendes Recht in allen EU-Staaten. Es ist keine Ratifizierung oder Umsetzung mehr durch die Nationalstaaten erforderlich.
- DSGVO geht nationalem Recht vor.
- DSGVO erlaubt Präzisierungen durch nationales Recht. In Deutschland erfolgt das vor Allem durch das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

DSGVO

- Artikel 4
 - Personenbezogene Daten:
Informationen, die sich auf identifizierbare Personen beziehen
 - Verarbeitung:
Erheben, Erfassen, Speicherung, Verwendung, Abfragen, Veränderung, Löschung, etc. von Daten
 - Besondere Kategorien personenbezogener Daten:
Daten, aus denen besondere Informationen hervorgehen
 - Ethnische Herkunft
 - Politische Meinung
 - Religion
 - Gesundheitsdaten

DSGVO

- Artikel 5
 - Verarbeitung nach Treu und Glauben
 - Datenminimierung
 - Sachliche Richtigkeit
 - Zweckbindung
 - Vertraulichkeit
 - Grundsatz: Verarbeitungsverbot, außer es gibt eine Rechtsgrundlage oder eine Einwilligung

DSGVO

- Artikel 6
 - Erlaubnis durch Einwilligung
 - Erlaubnis durch Notwendigkeit wegen eines Vertrages
 - Erlaubnis durch rechtliche Pflichten
 - Erlaubnis durch lebenswichtige Interessen
 - Erlaubnis durch öffentliche Gewalt bzw. im öffentlicher Interesse
 - Erlaubnis durch Wahrung berechtigter Interessen
- Artikel 7
 - Einwilligung muss klar verständlich sein
 - Widerrufsrecht
 - Zustimmung der Eltern bei Personen unter 16 Jahren

DSGVO

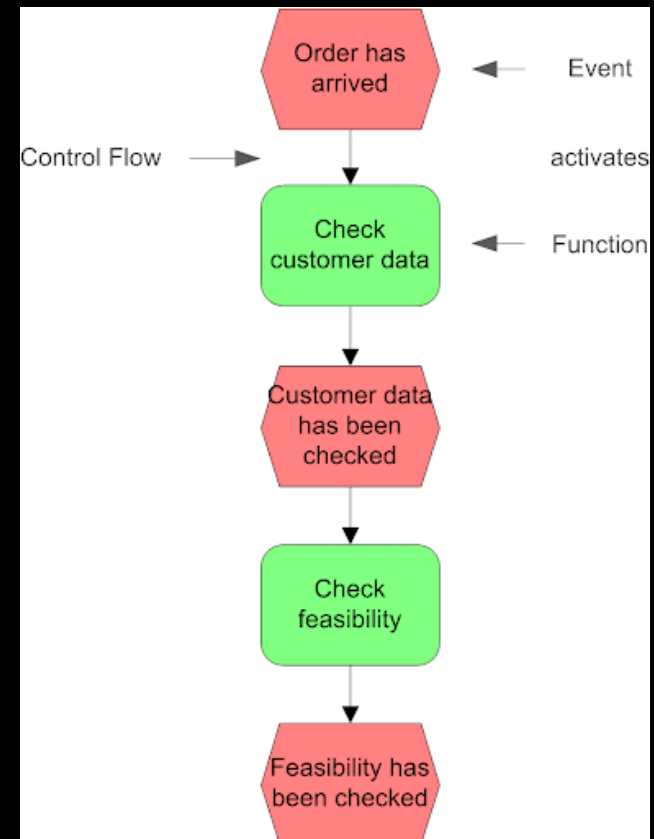
- Artikel 13 & 14
 - Datenschutzrechtliche Hinweise
 - Pflicht auf Webseiten
- Zusätzlich Telemediengesetz §5
 - Impressum
 - Inhalt eines Impressums

7. Prozesse

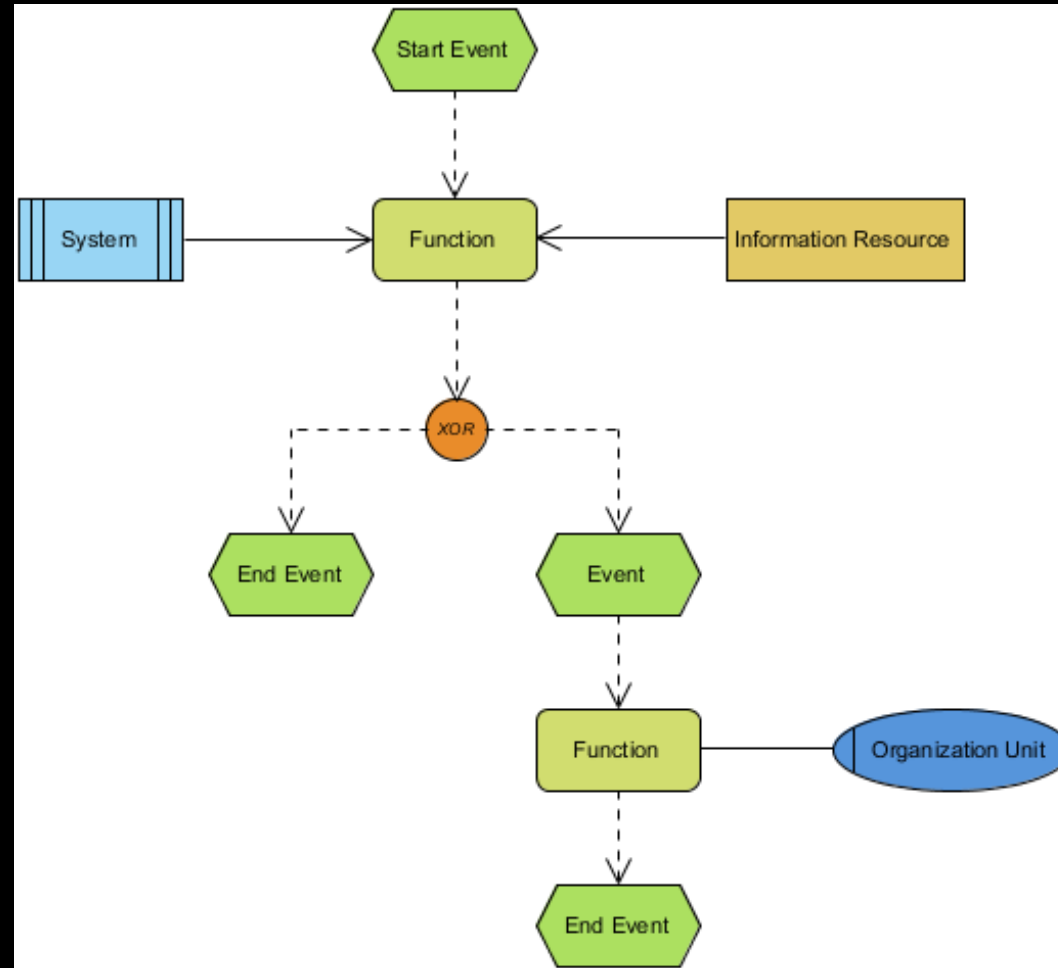
- Sequenzdiagramme einzelner Module
- Geschäftsprozessmodelle

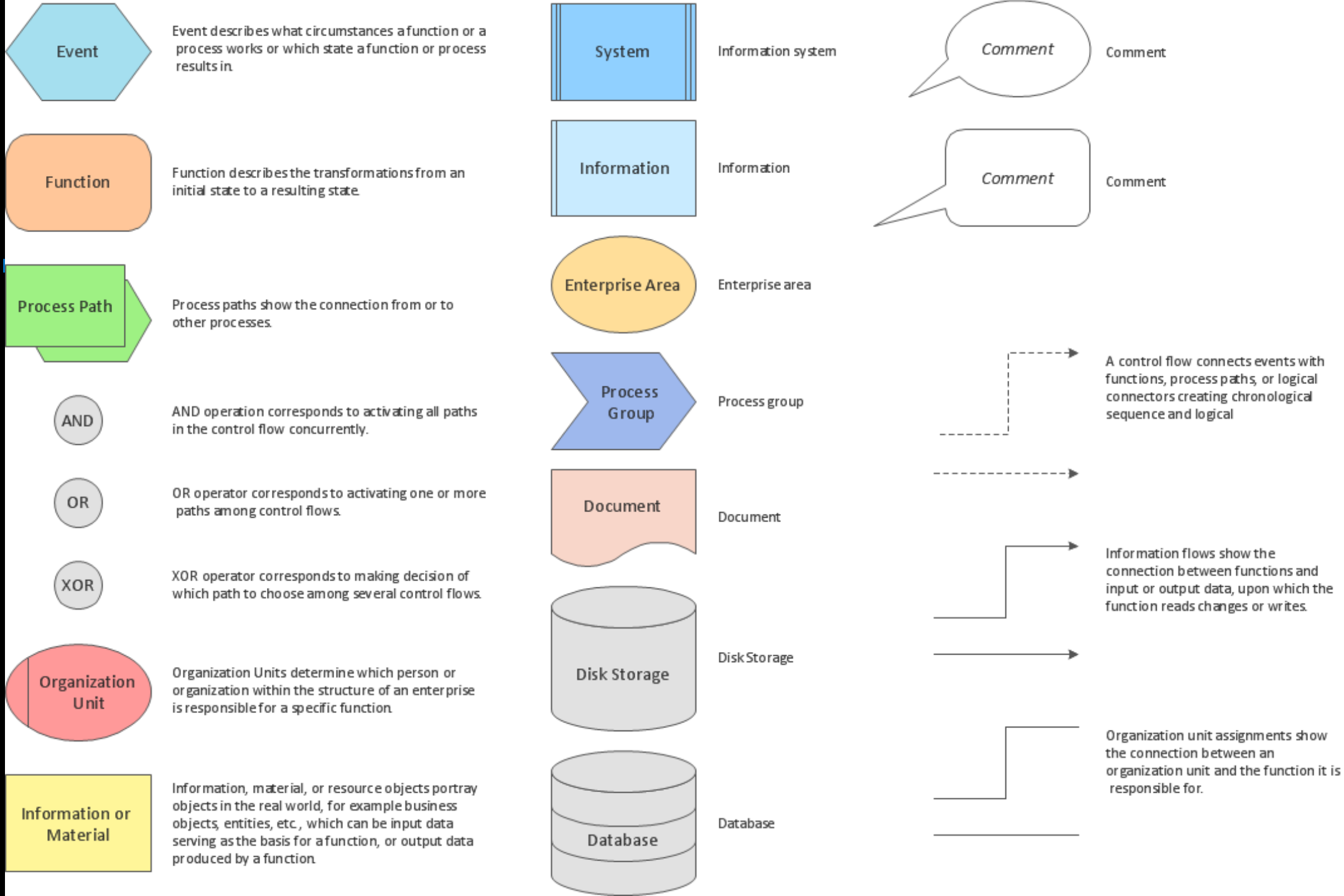
Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPKs)

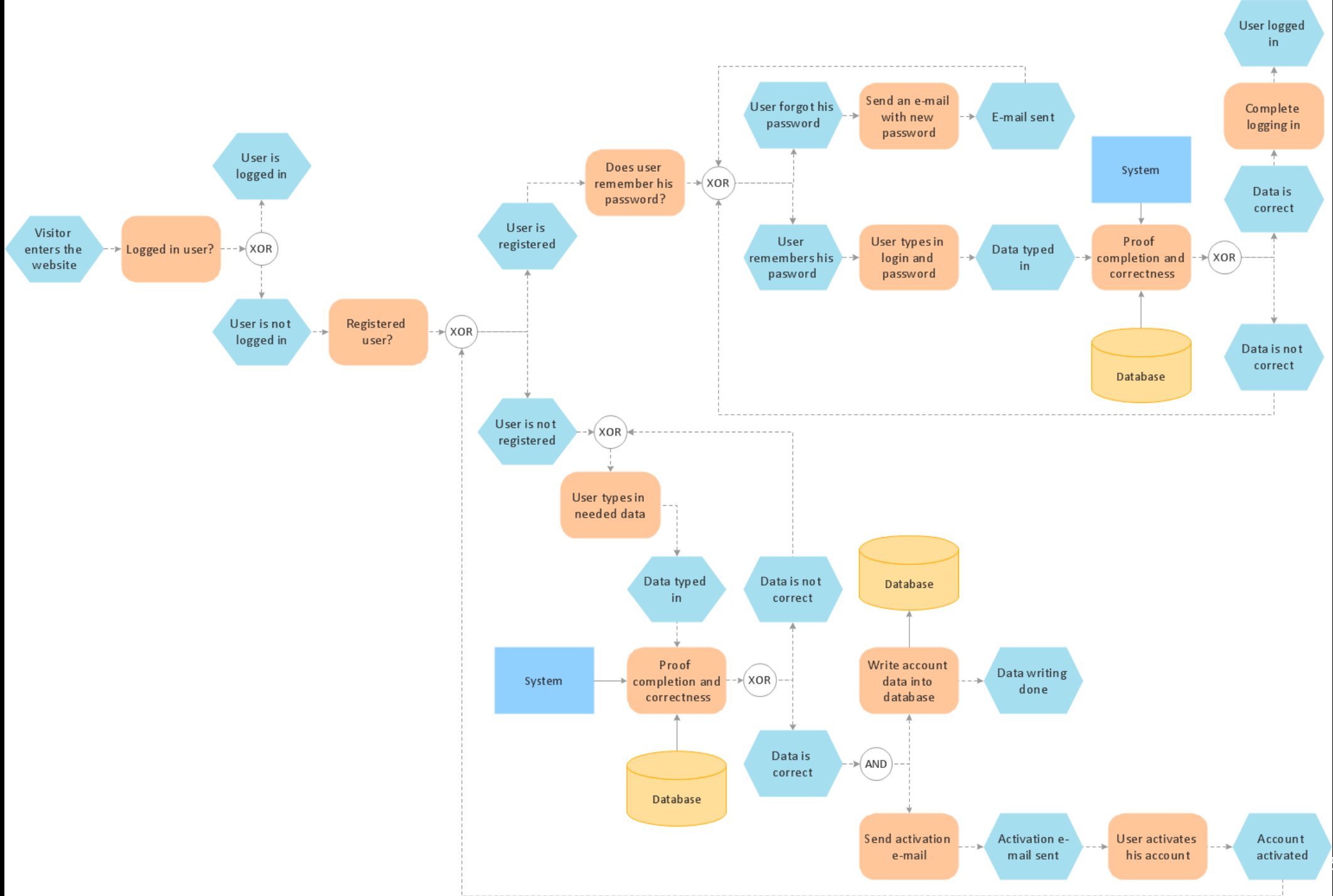
- Events und Funktionen
- Startet und endet mit einem Event



Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPKs)





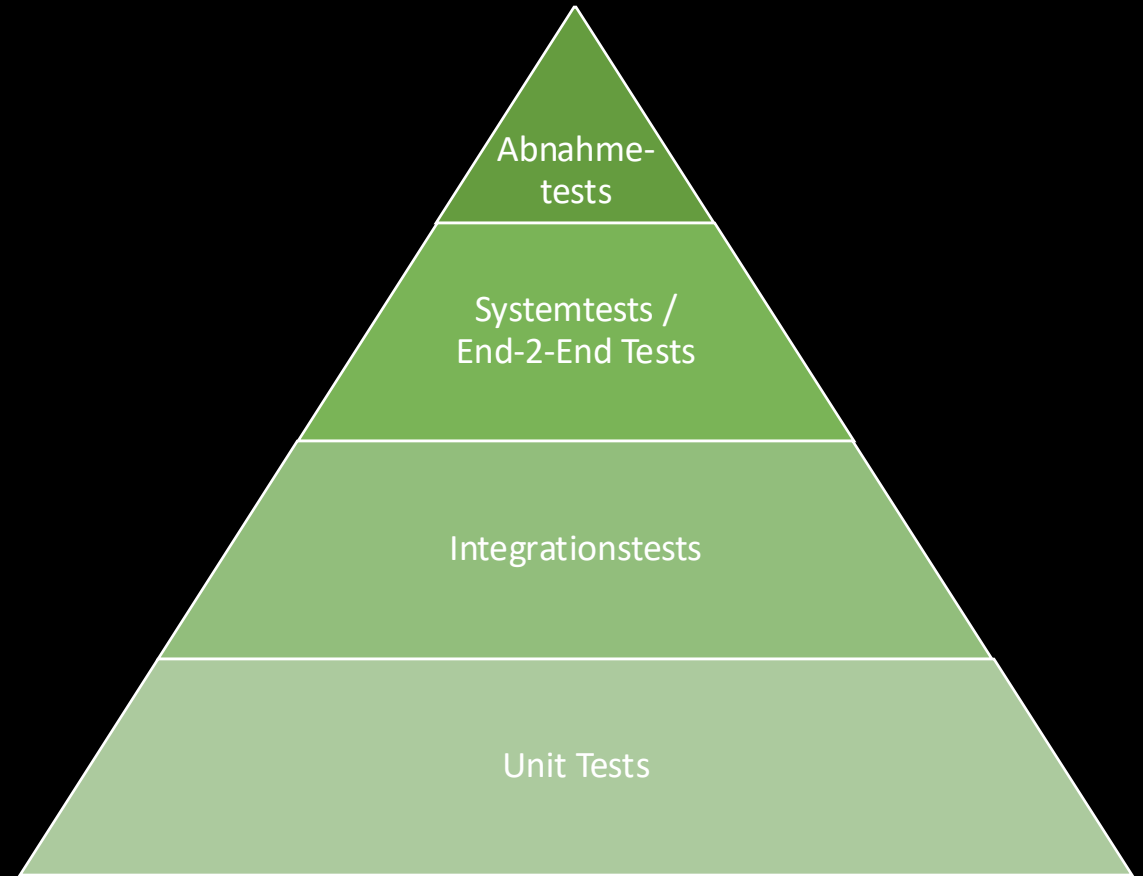


8. Einschränkungen / Rahmenbedingungen

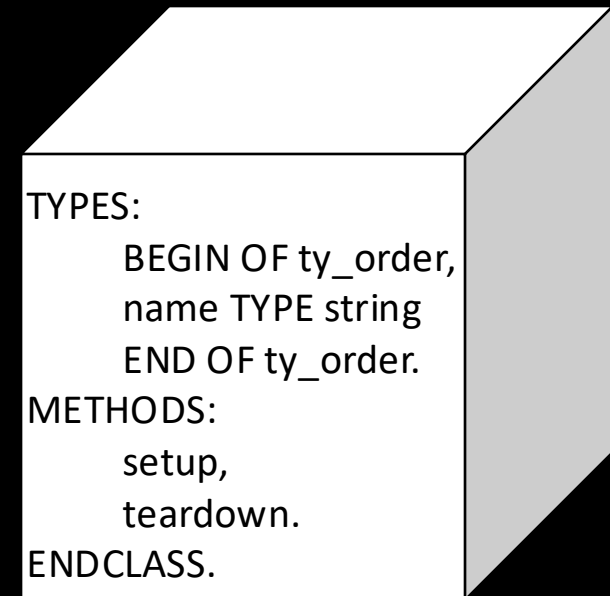
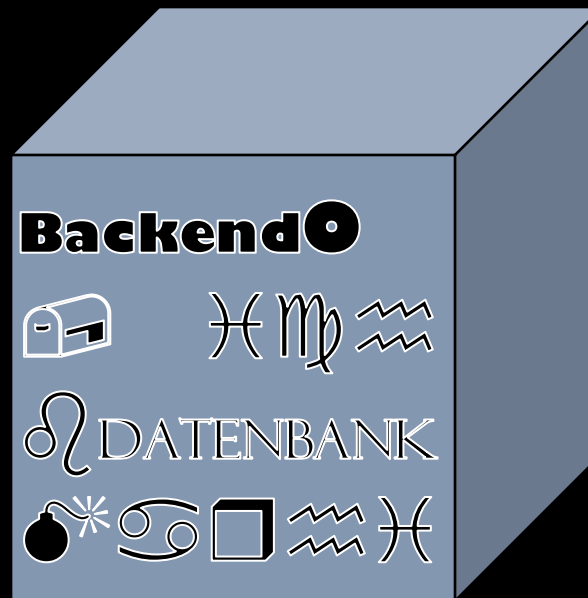
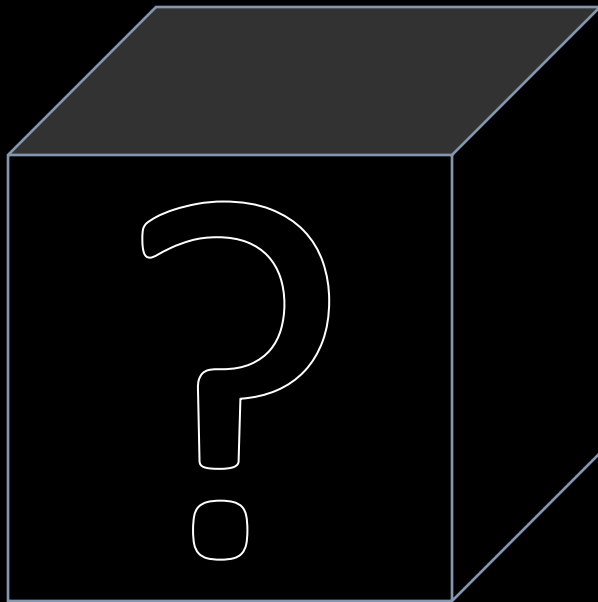
- Technische Einschränkungen / Ressourcen
 - Hardware
 - Software
- Finanzielle Einschränkungen
 - Budget
 - Zeitfenster
- Einschränkungen oder Rahmenbedingungen aufgrund lokaler Gesetze

9. Qualität

- Definition von Qualitätsstandards
- Festlegung von Anforderungen an
 - Zuverlässigkeit (Downtime)
 - Sicherheit
 - Wartbarkeit
- Spezifikation von Testverfahren zur Überprüfung der Ziele
- Testplan
- CI / CD

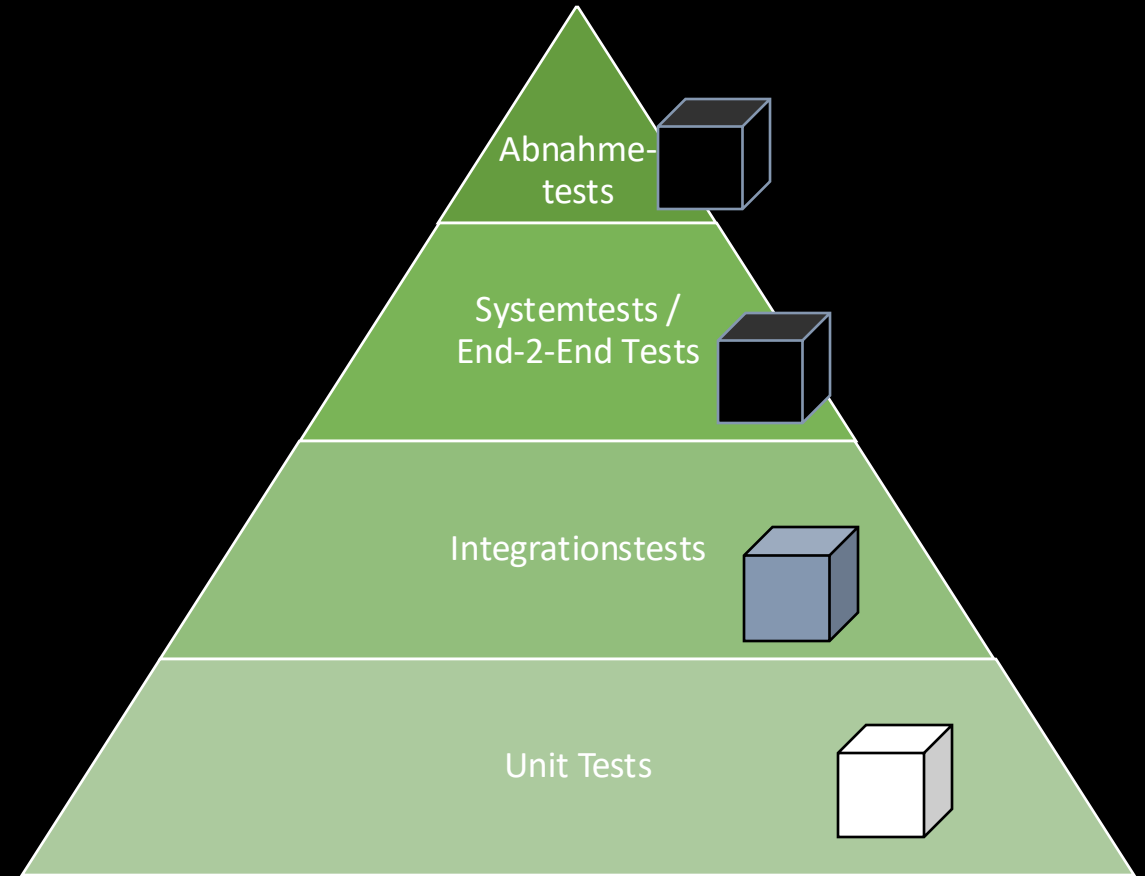


Black-, Grey- & Whitebox



9. Qualität

- Definition von Qualitätsstandards
- Festlegung von Anforderungen an
 - Zuverlässigkeit (Downtime)
 - Sicherheit
 - Wartbarkeit
- Spezifikation von Testverfahren zur Überprüfung der Ziele
- Testplan
- CI / CD



10. Projektmanagement

- Roadmap
 - Releases
 - Milestones
- Risikoplan
- Ressourcenplan
- Finanzierungsplan
- Ansprechpersonen

11. Anhänge

- Anhänge

12. Sonstiges

- Sonstiges

Danke!

Mathis Neunzig
mathis.neunzig@gmail.com

